总复习题参考答案

一、单项选择题（15 分）

1-5　ACABA　　6-10　DBCBB

11-15　BCBCA　　16-20　CABBD

21-25　CAABD　　26-30　AACDB

二、判断题（10 分）

1-5　错错对错错　6-10　错错错错错

11-15　错错错错错　16-20　错错错错对

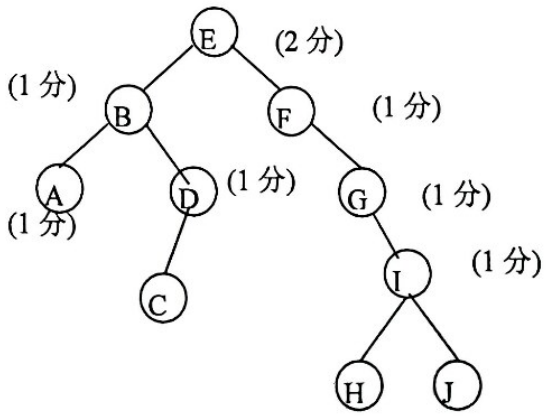
21-25　错对对错错　26-30　对错错错对

三、填空题（10 分）

1-5　指针 3 1 2 (b) ABCD-/+E+FG*- 堆排序	**6-10**　42 69 克鲁斯卡尔 Q.front== (Q.rear+1) MOD M head(tail(head(tail(LS))))
11-15　7 出度 二叉排序树 插入排序 只允许在端点处插入和删除元素	**16-20**　head(head(tail(tail(A)))) N+1 301 邻接表 时间复杂度和空间复杂度
21-25　11 80 1 中根 3	**26-30**　N+1 克鲁斯卡尔 3 14 6 3 4 5

四、应用题（35 分）

1.



2.

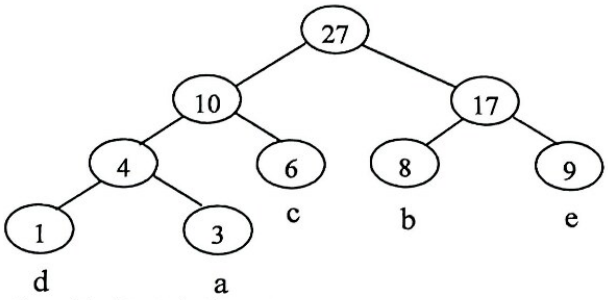
a:001

b:10

c:01

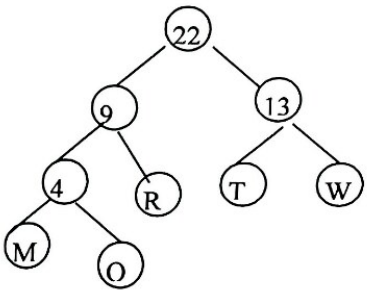
d:000

e:11



评分标准：构造树正确给 5 分，编码正确给 3 分。

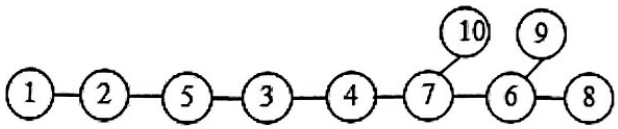
3.



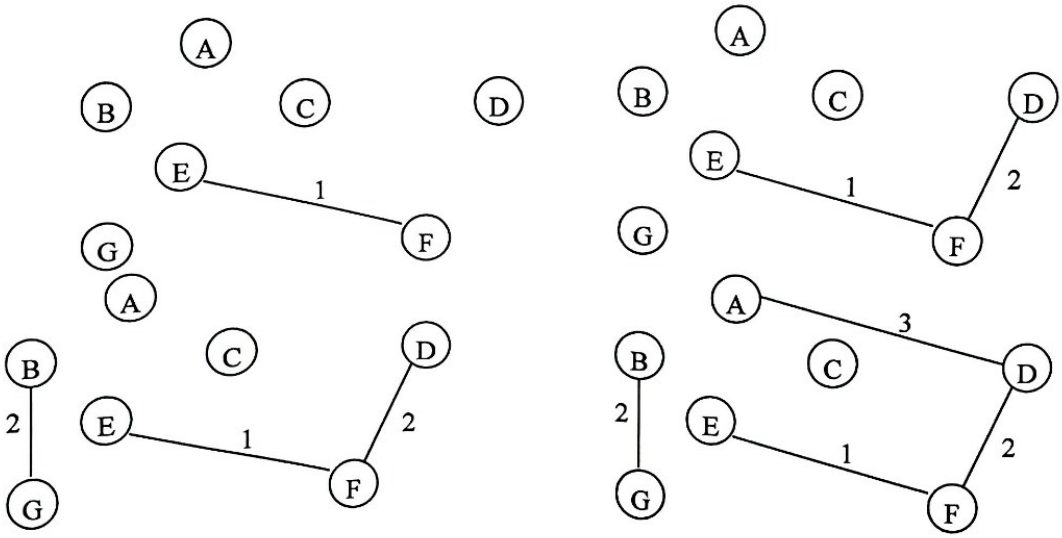
R：01，O：001，W：11，M：000，T：10　　对应的字母为 TOMORROW

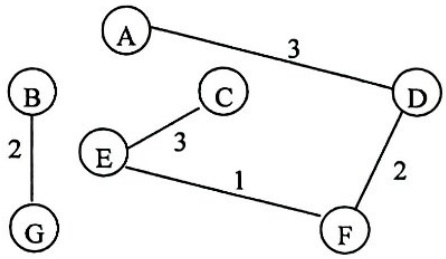
评分标准：哈夫曼树正确 4 分，编码正确 2 分，字母正确给 1 分，错误酌情扣分。

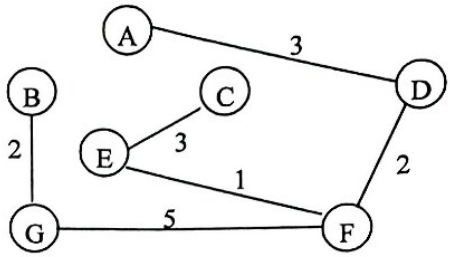
4.　深度优先遍历得到：



5.







评分标准：生成树正确给 5 分，选边顺序正确给 2 分，每选错一条边扣 1 分。

6.

散列地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
关键字	14	01	9	23	84	27	55	20		

评分标准：全部正确给 8 分，哈希地址错 1 个扣 1 分，其它错误酌情扣分。

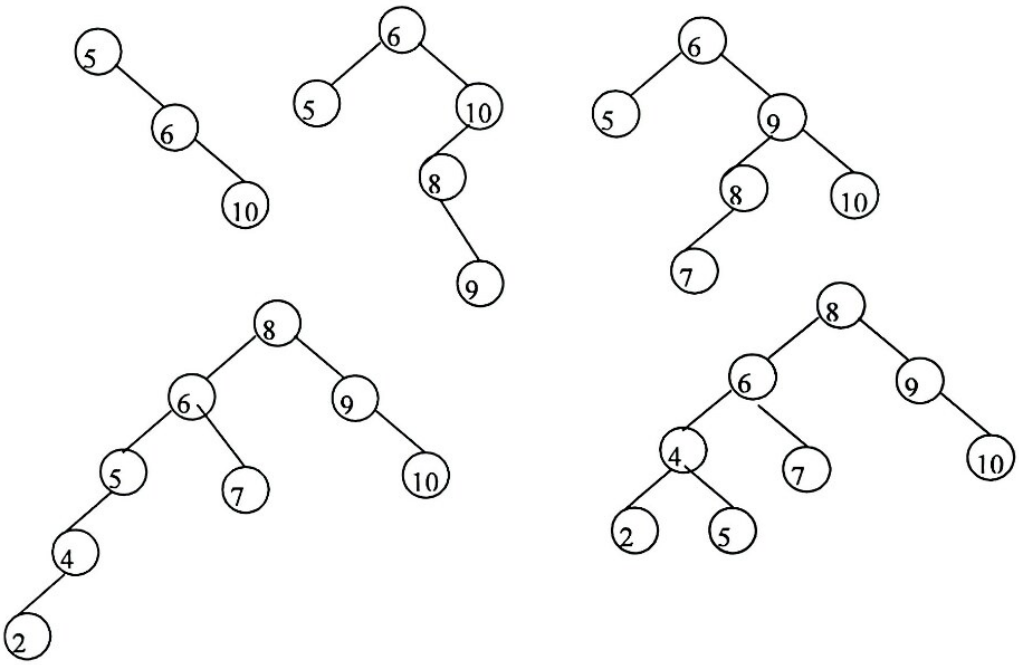
7. P 取 13。H（key）= key MOD 13

散列地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
关键字	26		55	16	29	24	45	58		36	49	37	50	38	
比较次数	1		3	1	2	6	1	2		3	1	1	2	2	

ASLsucc=25/12

评分标准：哈希函数正确给 1 分，哈希表正确给 5 分，查找长度正确给 1 分，错误酌情扣分。

8.

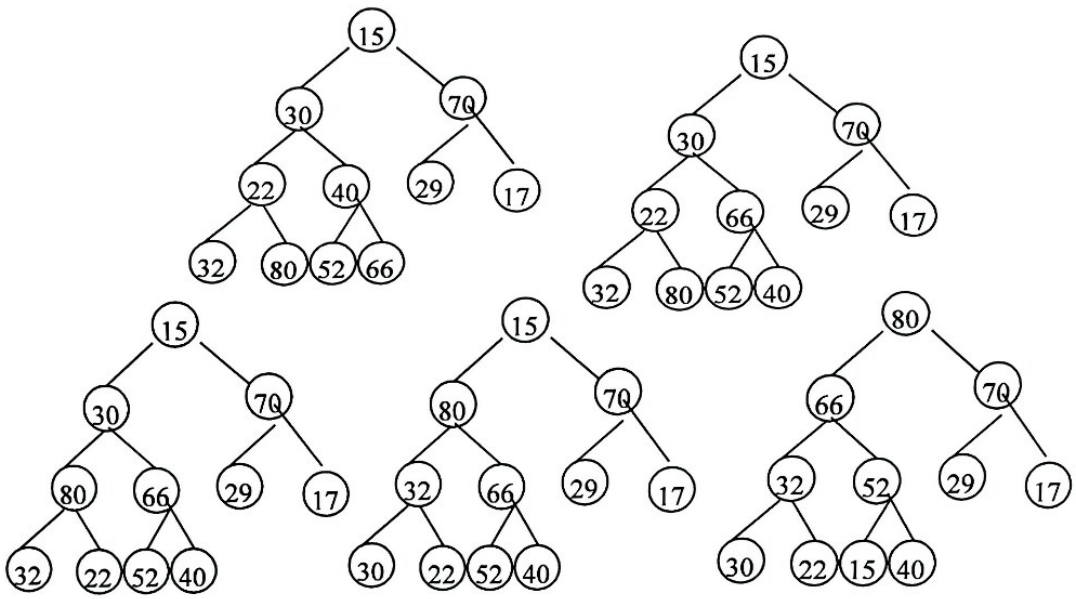


评分标准：每转对 1 次给 1 分，每插入正确 1 次给 1 分，错误酌情扣分。

9. 第一趟 [4，18，8，14]，24，[42，29，37]
第二趟 4，[18，8，14]，24，[42，29，37]
第三趟 4，[14，8]，18，24，[42，29，37]
第四趟 4，[8]，14，18，24，[42，29，37]
第五趟 4，8，14，18，24，[37，29]，42
第六趟 4，8，14，18，24，[29]，37，42

评分标准：第一趟排序正确给 2 分，后四趟排序每正确 1 趟给 1 分。

10.



评分标准：第 1、5 图给 2 分，其他给 1 分。，错误酌情扣分。

11.

顶点	B	C	D	E	F	G
权值	5	4	9	2	3	9
路径	AEB	AEC	AEBD	AE	AF	AECG

选点的顺序为：AEFCBDG
评分标准：最短路径选择正确给 4 分，顺序正确给 2 分，错误酌情扣分。

五、算法设计题（30 分）

1、设有两个从小到大排序的带头结点的有序链表。试编写求这两个链表交运算的算法（即 L1∩L2）。要求结果链表仍是从小到大排序，但无重复元素。

算法思想：

pa=Ll->next;pb=L2->next;//pa、pb 是两链表的工作指针。

pc=L1;//L1 作结果链表的头指针。

while(pa&&pb)

if(pa->data<pb->data) {u=pa;pa=pa->next;free(u);}//删除 L1 多余元素

else if (pa->data>pb->data) pb=pb->next; //pb 指针后移

else //处理交集元素

{if(pc==L1) {pc->next=pa;pc=pa;pa=pa->next;} //处理第一个相等的元素，无法确定是否结果链中已经存在重复元素。

else if(pc->data==pa->data){ u=pa;pa=pa->next;free(u);} //重复元素不进入 L1 表。

else{ pc->next=pa;pc=pa;pa=pa->next;} //交集元素并入结果表。

} //while

while(pa) {u=pa;pa=pa->next;free(u);} // 删 L1 表剩余元素

pc->next=null; //置结果链表尾

评分标准：链表的循环给 5 分，链表的删除操作给 5 分，正确的尾部处理给 5 分，错误酌情扣分。

2、在一个单链表 L 中，设计算法用指针 P 返回单链表中数据域最大的结点，并删除该结点。

```
LinkedList L_MAXDEL(LinkedList L)
  //L 是单链表的头结点的指针
  {   pre=q=L; p=L->next;
      while(q->next)  //查最后一个元素结点
          { if(q->next->data > p->data)
              {pre=q; p= q->next;}
          q=q->next;
          }
      pre->next=p->next;
      return p;
```

}//算法结束

评分标准：算法循环正确给 5 分，判断正确给 5 分，指针操作和返回正确给 5 分。错误酌情扣分。

3、在一个非递减有序的线性表中，有数值相同的元素存在。若存储方式为单链表，设计算法去掉数值相同的元素，使表中不再有重复的元素。例如：（7，10，10，21，30，42，42，42，51，70）将变作（7，10，21，30，42，51，70）。

[题目分析] 在递增有序的线性表中，删除数值相同的元素，要知道被删除元素结点的前驱结点。

```
LinkedList DelSame（LinkedList la）
//la 是递增有序的单链表，本算法去掉数值相同的元素，使表中不再有重复的元素。
{pre=la->next;  //pre 是 p 所指向的前驱结点的指针。
 p=pre->next;  //p 是工作指针。设链表中至少有一个结点。
 while（p!=null）
   if（p->data==pre->data）          //处理相同元素值的结点
     {u=p; p=p->next; free（u）; }  //释放相同元素值的结点
   else {pre->next=p; pre=p; p=p->next; }  //处理前驱，后继元素值不同
pre->next=p;  //置链表尾。
}//DelSame
```

评分标准：循环正确给 5 分，删除结点正确给 5 分，指针后移正确给 5 分。

4、设计算法，统计一棵二叉树中所有叶结点的数目及非叶结点的数目。

[算法思想] 对二叉树进行先序遍历。遍历过程中，当结点的左右孩子均为空时，叶子结点计数器值加 1，当结点的左孩子或右孩子不为空时，非终端结点计数器值加 1。

```
void Count(BiTree bt,int *n0,*n)
    //统计二叉树 bt 上叶子结点数 n0 和非叶子结点数 n
    {if(bt)
       {if (bt->lchild==null && bt->rchild==null)   *n0++;          // 叶子结点
```

```
        else    *n++;                                    // 非叶结点
        Count(bt->lchild,&n0,&n);
        Count(bt->rchild,&n0,&n);
      }
}//结束 Count
```

评分标准：有递归遍历给 8 分，统计数目正确给 7 分。

5、请设计一个算法，要求该算法把二叉树的叶子结点按从左到右的顺序连成一个单链表，表头指针为 head。二叉树按二叉链表方式存储，链接时用叶子结点的右指针域来存放单链表指针。

```
LinkedList head，pre=null;
LinkedList InOrder(BiTree bt)
{ if(bt) {
            InOrder(bt->lchild);
           if(bt->lchild==null && bt->rchild==null)
             if(pre==null) {head=bt;  pre=bt;  }
             else{pre->rchild=bt;    pre=bt;    }
          InOrder(bt->rchild);
          pre->rchild=null;
        }
return(head);
```

评分标准：遍历正确给 9 分，叶子结点判断正确给 3 分，右孩子指针修改正确给 3 分。错误酌情扣分。

6、设计算法返回二叉树 T 的先序序列的最后一个结点的指针，要求采用非递归形式，且不许用栈。

```
BiTree LastNode(BiTree bt)
 {BiTree p=bt;
  if(bt==null) return(null);
  else while(p)
```

```
        if (p->rchild) p=p->rchild;
        else if (p->lchild) p=p->lchild;
            else return(p);
}
```

评分标准：遍历正确给 6 分，判断正确给 4 分，计数正确给 4 分，结果返回给 1 分。

问题总结：

（1）C 语言或者程序设计基础需要加强

如：*p=*head；指针和数据访问以及结构体访问

（2）对新学习的数据结构没有十分明确的概念

While（q->data>p->data） q++;

i<L.length; ++p;

（3）审题不认真，不能够较好的综合运用

Sqlist insertx_list(linklist *head, int x)

List（data，link），其中 data 为数据域，link 为指针域

（4）掌握基本的操作代码，多做习题